

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA FÍSICA
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 2 (Termodinámica)

Nombre: Ricardo León Martínez
16/02/2024

Profesor: Dr. Néstor M. De Los Santos López

Fecha:

Ejercicio 1: Diferencial total

Investigar si df representa un diferencial total:

(1) $df = \cos x \sin y \, dx - \sin x \cos y \, dy.$

(2) $df = \sin x \cos y \, dx + \cos x \sin y \, dy.$

(3) $df = x^3 y^2 \, dx - y^3 x^2 \, dy.$

Solución. Una expresión $df = M(x, y)dx + N(x, y)dy$, con M, N de clase C^1 , es un diferencial total (exacto) si y sólo si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

(1) Aquí $M = \cos x \sin y$, $N = -\sin x \cos y$. Entonces

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \cos x \cos y, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -\cos x \cos y.$$

Como $\cos x \cos y \neq -\cos x \cos y$ en general, df **no es un diferencial total**.

(2) Aquí $M = \sin x \cos y$, $N = \cos x \sin y$. Entonces

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -\sin x \sin y = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Se cumple la igualdad, así que df **sí es un diferencial total**. De hecho

$$f(x, y) = -\cos x \cos y + \text{cte.}$$

satisface $df = \sin x \cos y \, dx + \cos x \sin y \, dy$.

(3) Aquí $M = x^3 y^2$, $N = -x^2 y^3$. Entonces

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x^3 y, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -2xy^3.$$

Como $2x^3y \neq -2xy^3$ en general, df **no es un diferencial total**.



Ejercicio 2: Derivadas parciales

Sea $f(x, y, z) = 0$. Verifique las siguientes relaciones:

$$(1) \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_z}.$$

$$(2) \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = -1.$$

Solución. La relación $f(x, y, z) = 0$ define implícitamente a cada variable en función de las otras dos. Escribamos, por brevedad, $f_x \equiv \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{y,z}$, $f_y \equiv \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{x,z}$, $f_z \equiv \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)_{x,y}$, y supongamos $f_x, f_y, f_z \neq 0$ (condición del teorema de la función implícita). El diferencial de $f = 0$ es

$$f_x dx + f_y dy + f_z dz = 0.$$

(1) Fijando z (i.e., $dz = 0$), la relación anterior da $f_x dx + f_y dy = 0$, de donde

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z = -\frac{f_y}{f_x}, \quad \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_z = -\frac{f_x}{f_y}.$$

Multiplicando,

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_z = \left(-\frac{f_y}{f_x} \right) \left(-\frac{f_x}{f_y} \right) = 1,$$

lo cual equivale exactamente a la relación pedida.

(2) De manera análoga, fijando cada variable a su turno,

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z = -\frac{f_y}{f_x}, \quad \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x = -\frac{f_z}{f_y}, \quad \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = -\frac{f_x}{f_z}.$$

Multiplicando las tres,

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = (-1)^3 \cdot \frac{f_y}{f_x} \cdot \frac{f_z}{f_y} \cdot \frac{f_x}{f_z} = -1.$$



Ejercicio 3: Integral de camino

a) La integral de camino

$$I(C) = \int_{A(C)}^B [\alpha(x, y)dx + \beta(x, y)dy]$$

debe calcularse para dos puntos finales fijos A y B en el plano xy . En general, tendrá diferentes valores para diferentes caminos C_i entre A y B . Demostrar que I es independiente del camino si y sólo si $\frac{\partial \alpha}{\partial y} = \frac{\partial \beta}{\partial x}$.

b) Elija especialmente $\alpha(x, y) = y^2 e^x$, $\beta(x, y) = 2ye^x$; calcule

$$I_{AB} = \int_A^B [\alpha(x, y)dx + \beta(x, y)dy],$$

para $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$. Considere primero si el problema es razonable. En caso afirmativo, encuentre el valor de I_{AB} .

c) Haga las mismas investigaciones que en b), pero con los roles intercambiados de α y β , i.e., $\alpha(x, y) = 2ye^x$, $\beta(x, y) = y^2 e^x$.

Solución.

a) Sean C_1 y C_2 dos caminos de A a B contenidos en un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$ simplemente conexo. Supongamos primero que $\alpha_y = \beta_x$ en todo D . El camino cerrado $\Gamma = C_1 - C_2$ (ir por C_1 de A a B y regresar por C_2) encierra una región $R \subset D$, y por el teorema de Green,

$$\oint_{\Gamma} (\alpha dx + \beta dy) = \iint_R \left(\frac{\partial \beta}{\partial x} - \frac{\partial \alpha}{\partial y} \right) dA = 0.$$

Pero $\oint_{\Gamma} = \int_{C_1} - \int_{C_2}$, así que $\int_{C_1} = \int_{C_2}$: I no depende del camino.

Recíprocamente, si I es independiente del camino, entonces $\oint_{\Gamma} = 0$ para *todo* lazo cerrado Γ en D (formado como diferencia de dos caminos entre los mismos puntos). Por Green,

$$\iint_R (\beta_x - \alpha_y) dA = 0$$

para toda región $R \subset D$. Tomando R un disco de radio $\varepsilon \rightarrow 0$ alrededor de un punto arbitrario (x_0, y_0) y usando la continuidad de $\beta_x - \alpha_y$, el teorema del valor medio para integrales fuerza $\beta_x(x_0, y_0) - \alpha_y(x_0, y_0) = 0$. Como (x_0, y_0) es arbitrario, $\alpha_y = \beta_x$ en todo D .

b) Verificamos primero la exactitud:

$$\frac{\partial \alpha}{\partial y} = 2ye^x = \frac{\partial \beta}{\partial x}.$$

Se cumple, así que por el inciso a) el problema *sí es razonable*: I_{AB} no depende del camino elegido, sólo de los extremos. Buscamos φ con $\varphi_x = y^2 e^x$, $\varphi_y = 2ye^x$. Integrando la primera respecto a x ,

$$\varphi(x, y) = y^2 e^x + g(y).$$

Derivando respecto a y e igualando a β , $2ye^x + g'(y) = 2ye^x \implies g'(y) = 0$. Así, $\varphi(x, y) = y^2e^x$ (salvo constante), y

$$I_{AB} = \varphi(1, 1) - \varphi(0, 0) = 1^2e^1 - 0 = e.$$

c) Ahora $\alpha = 2ye^x$, $\beta = y^2e^x$. Verificamos exactitud:

$$\frac{\partial \alpha}{\partial y} = 2e^x, \quad \frac{\partial \beta}{\partial x} = y^2e^x.$$

Como $2e^x \neq y^2e^x$ en general, la forma $\alpha dx + \beta dy$ **no es exacta**: por el inciso a), el problema *no es razonable* tal como está planteado, pues I_{AB} depende del camino elegido, no sólo de A y B . Ilustramos esto con dos caminos concretos de $A = (0, 0)$ a $B = (1, 1)$:

■ *Recta* $y = x$, con $x = y = t$, $t \in [0, 1]$:

$$I = \int_0^1 [2te^t + t^2e^t] dt = \int_0^1 \frac{d}{dt} (t^2e^t) dt = t^2e^t \Big|_0^1 = e.$$

■ *Camino quebrado* $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1)$: en el primer tramo $y = 0$, de modo que $\alpha dx + \beta dy = 0$; en el segundo tramo $x = 1$ fijo, $dx = 0$, y

$$I = \int_0^1 y^2e dy = \frac{e}{3}.$$

Como $e \neq e/3$, se confirma que la integral depende del camino: I_{AB} no está bien definida sin especificar la trayectoria.

▲

Ejercicio 4: Expansión, compresibilidad

Suponiendo que la ecuación de estado de un gas es $p = p(V, T)$, expresar el coeficiente de expansión de volumen térmico isobárico,

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p,$$

y la compresibilidad isotérmica,

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T,$$

en términos de derivadas de $p(V, T)$.

Solución. Aplicamos las identidades del problema 2 a la relación implícita $F(p, V, T) \equiv p - p(V, T) = 0$. Por la regla de reciprocidad,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = \frac{1}{\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T}.$$

Así,

$$\kappa_T = -\frac{1}{V \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T}.$$

Por la regla cíclica aplicada a (V, T, p) ,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T = -1 \implies \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = -\frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T} = -\frac{\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V}{\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T},$$

usando de nuevo la reciprocidad $\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V = 1 / \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$. Por lo tanto,

$$\beta = -\frac{1}{V} \cdot \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V}{\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T}.$$

En particular, dividiendo ambas cajas, $\beta / \kappa_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$, una relación de consistencia útil entre las tres cantidades. ▲

Ejercicio 5: Ecuación de estado

Para una sustancia homogénea con número molar n se han encontrado las siguientes relaciones:

$$\beta = \frac{nR}{pV}, \quad \kappa_T = \frac{1}{T} + \frac{a}{V},$$

con β, κ_T definidas como en el problema anterior y R la constante universal de los gases. Encuentra la ecuación de estado $f(T, p, V) = 0$.

Solución. De $\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{nR}{pV}$ obtenemos, sin depender de κ_T ,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{nR}{p}.$$

Integrando en T a p fijo, $V(T, p) = \frac{nRT}{p} + \varphi(p)$, con φ una función por determinar. Ahora imponemos $\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_p = \frac{1}{T} + \frac{a}{V}$ literalmente:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -\frac{V}{T} - a \implies -\frac{nRT}{p^2} + \varphi'(p) = -\frac{nRT/p + \varphi(p)}{T} - a = -\frac{nR}{p} - \frac{\varphi(p)}{T} - a.$$

Agrupando por potencias de T ,

$$\underbrace{\left(-\frac{nR}{p^2} \right)}_{\text{coef. de } T} T + \underbrace{\left(\varphi'(p) + \frac{nR}{p} + a \right)}_{\text{coef. constante}} + \underbrace{\varphi(p)}_{\text{coef. de } 1/T} \cdot \frac{1}{T} = 0.$$

Como $\{T, 1, 1/T\}$ son funciones linealmente independientes de T , esta identidad para *todo* T exige que el coeficiente de T se anule: $-nR/p^2 = 0$, lo cual es imposible para $n, R, p \neq 0$. Es decir, **tal**

como está escrito, con el término $1/T$, el par (β, κ_T) no es integrable: no existe ninguna $V(T, p)$ que satisfaga ambas relaciones simultáneamente (falla la igualdad de derivadas cruzadas $\partial_p \partial_T V = \partial_T \partial_p V$).

La forma correcta, integrable, es la que reemplaza $1/T$ por $1/p$: $\kappa_T = \frac{1}{p} + \frac{a}{V}$, dimensionalmente compatible con $\beta = nR/(pV)$, que también exhibe un factor $1/p$. Verifiquemos que esta versión sí es integrable: con $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_p = -\frac{V}{p} - a$,

$$\partial_p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \partial_p \left(\frac{nR}{p} \right) = -\frac{nR}{p^2}, \quad \partial_T \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = \partial_T \left(-\frac{V}{p} - a \right) = -\frac{1}{p} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = -\frac{nR}{p^2}.$$

Las derivadas cruzadas coinciden idénticamente: el sistema es integrable. Procedemos con $\kappa_T = 1/p + a/V$. Sustituyendo $V = \frac{nRT}{p} + \varphi(p)$,

$$-\frac{nRT}{p^2} + \varphi'(p) = -\frac{nRT/p + \varphi(p)}{p} - a = -\frac{nRT}{p^2} - \frac{\varphi(p)}{p} - a.$$

Los términos $-nRT/p^2$ se cancelan en ambos lados, quedando la EDO lineal

$$\varphi'(p) + \frac{\varphi(p)}{p} = -a.$$

Con factor integrante p , $(p\varphi)' = -ap$, de donde $p\varphi(p) = -\frac{ap^2}{2} + C$, es decir $\varphi(p) = -\frac{ap}{2} + \frac{C}{p}$. Tomando la constante de integración $C = 0$ (para que, en el límite $a \rightarrow 0$, se recupere exactamente la ley del gas ideal $V = nRT/p$), obtenemos

$$V(T, p) = \frac{nRT}{p} - \frac{ap}{2},$$

es decir, la ecuación de estado buscada es

$$\boxed{f(T, p, V) = pV - nRT + \frac{a}{2}p^2 = 0.}$$

(Puede verificarse por sustitución directa que esta $V(T, p)$ reproduce exactamente $\beta = nR/(pV)$ y $\kappa_T = 1/p + a/V$.) ▲

Ejercicio 6: Ecuación de Van der Waals

La ecuación de Van der Waals, para una sustancia con volumen molar V ,

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT,$$

describe cualitativamente la transición gas-líquido.

- Expresar las constantes a y b mediante V_c y T_c .
- Reescribir la ecuación en términos de las cantidades reducidas $\pi = p/p_c$, $v = V/V_c$, $t = T/T_c$.
- Calcular $\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ para $V = V_c$. ¿Qué comportamiento muestra κ_T cuando $T \rightarrow T_c^+$? ¿Cómo se entiende físicamente?
- Calcular $\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$.

Solución. Despejamos $p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$.

- El punto crítico es un punto de inflexión horizontal de la isoterma $T = T_c$: $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 0$ y $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T = 0$ (en notación abreviada, $p_V = 0 = p_{VV}$) en $V = V_c$. Calculamos

$$p_V = -\frac{RT}{(V - b)^2} + \frac{2a}{V^3}, \quad p_{VV} = \frac{2RT}{(V - b)^3} - \frac{6a}{V^4}.$$

Igualando ambas a cero en (V_c, T_c) y dividiendo la segunda entre la primera,

$$\frac{2}{V_c - b} = \frac{3}{V_c} \implies b = \frac{V_c}{3}.$$

Sustituyendo en $p_V = 0$ (con $V_c - b = 2V_c/3$),

$$\frac{RT_c}{(2V_c/3)^2} = \frac{2a}{V_c^3} \implies a = \frac{9RT_c V_c}{8}.$$

Como bono, sustituyendo en la ecuación de estado se obtiene la razón universal

$$p_c = \frac{3RT_c}{8V_c}, \quad \text{es decir} \quad \frac{p_c V_c}{RT_c} = \frac{3}{8}.$$

- Sustituyendo $p = \pi p_c$, $V = v V_c$, $T = t T_c$, $b = V_c/3$, $a = 9RT_c V_c/8$ y $p_c = 3RT_c/(8V_c)$ en $p = RT/(V - b) - a/V^2$:

$$\pi p_c = \frac{RtT_c}{V_c(v - 1/3)} - \frac{9RT_c V_c/8}{v^2 V_c^2} = \frac{RT_c}{V_c} \left[\frac{t}{v - 1/3} - \frac{9}{8v^2} \right].$$

Como $RT_c/V_c = 8p_c/3$, dividiendo entre p_c :

$$\pi = \frac{8}{3} \left[\frac{t}{v - 1/3} - \frac{9}{8v^2} \right] = \frac{8t}{3v - 1} - \frac{3}{v^2},$$

es decir, la **ecuación reducida de Van der Waals** (ley de estados correspondientes):

$$\left(\pi + \frac{3}{v^2} \right) (3v - 1) = 8t.$$

- c) Usando $\kappa_T = -1/(Vp_V)$ del problema 4, evaluamos p_V en $V = V_c$ (a temperatura T general, no necesariamente T_c), con $V_c - b = 2V_c/3$ y $a = 9RT_cV_c/8$:

$$p_V|_{V_c} = -\frac{RT}{(2V_c/3)^2} + \frac{2a}{V_c^3} = -\frac{9RT}{4V_c^2} + \frac{9RT_c}{4V_c^2} = \frac{9R}{4V_c^2}(T_c - T).$$

Por lo tanto,

$$\kappa_T(V_c) = -\frac{1}{V_c \cdot \frac{9R}{4V_c^2}(T_c - T)} = \frac{4V_c}{9R(T - T_c)}.$$

Cuando $T \rightarrow T_c^+$, $\kappa_T \rightarrow +\infty$: la compresibilidad isotérmica *diverge* en el punto crítico. Física-mente, esto significa que cerca de T_c una variación arbitrariamente pequeña de presión produce una variación de volumen arbitrariamente grande; las fluctuaciones de densidad del fluido se vuelven muy grandes, lo cual es precisamente el origen microscópico de la opalescencia crítica.

- d) Usando $\beta = -\frac{1}{V} \cdot p_T/p_V$ del problema 4, con $p_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V - b}$ y p_V como arriba (ahora en V general),

$$\beta = -\frac{1}{V} \cdot \frac{R/(V - b)}{-RT/(V - b)^2 + 2a/V^3} = \frac{RV^2(V - b)}{RTV^3 - 2a(V - b)^2}.$$

Es decir,

$$\beta = \frac{RV^2(V - b)}{RTV^3 - 2a(V - b)^2}.$$

Como verificación de consistencia, en el límite diluido $V \rightarrow \infty$ el término dominante da $\beta \rightarrow RV^3/(RTV^3) = 1/T$, el valor del gas ideal, como debe ser.

▲

Ejercicio 7: Gas real (Dieterici)

La ecuación de estado de un gas real viene dada por

$$p = \frac{nRT}{V - nb} e^{-na/(RTV)},$$

con $n = N/N_A$, R la constante universal de los gases y a, b constantes materiales (gas de Dieterici).

- 1) A partir de la expansión virial en la densidad de partículas $\rho = N/V$,

$$p = k_B T \rho \left(1 + \sum_{v=1}^{\infty} B_v \rho^v \right),$$

calcular B_1 y la temperatura de Boyle T_B (definida por $B_1(T_B) = 0$), en términos de a y b .

- 2) Comparar B_1 con el coeficiente virial de la ecuación de Van der Waals. ¿Qué significado físico tienen a y b ?
- 3) ¿Cómo se relaciona $\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T$ con κ_T ? ¿Qué signo debe esperarse por argumentos físicos?
- 4) Calcular $\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T$ para el gas de Dieterici, hallar $T_0(\rho)$ donde este cociente se anula, y T_c como el máximo de $T_0(\rho)$. Expresar a, b mediante T_c, ρ_c . ¿Qué relación existe entre T_c y T_B ?
- 5) Describir cualitativamente las isothermas $p(\rho)$. ¿Dónde no son físicas? ¿Cuándo se licúa el gas al aumentar la presión?

Solución.

- 1) Con $V = N/\rho$ y $N = nN_A$, la ecuación de estado se reescribe en (ρ, T) : usando $V - nb = n(N_A/\rho - b)$,

$$p = \frac{RT}{N_A/\rho - b} e^{-a\rho/(RTN_A)} = k_B T \cdot \frac{\rho}{1 - b\rho/N_A} \cdot e^{-a\rho/(RTN_A)},$$

usando $R/N_A = k_B$; nótese que esta expresión ya no depende de n , como debe ser para una cantidad intensiva. Para aligerar la notación definamos las constantes por partícula

$$\gamma \equiv \frac{b}{N_A}, \quad \alpha \equiv \frac{a}{N_A^2},$$

de modo que $a\rho/(RTN_A) = \alpha\rho/(k_B T)$ y

$$p = k_B T \rho \cdot \frac{1}{1 - \gamma\rho} \cdot e^{-\alpha\rho/(k_B T)}.$$

Expandiendo a primer orden en ρ ,

$$\frac{p}{k_B T \rho} = \left[1 + \gamma \rho + O(\rho^2)\right] \left[1 - \frac{\alpha}{k_B T} \rho + O(\rho^2)\right] = 1 + \left(\gamma - \frac{\alpha}{k_B T}\right) \rho + O(\rho^2),$$

de donde

$$B_1 = \gamma - \frac{\alpha}{k_B T} = \frac{1}{N_A} \left(b - \frac{a}{RT}\right).$$

$B_1(T_B) = 0$ da

$$T_B = \frac{a}{Rb}.$$

2) Para Van der Waals,

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} = \frac{RT}{V} \left(1 + \frac{b}{V} + \dots\right) - \frac{a}{V^2} = \frac{RT}{V} \left[1 + \left(b - \frac{a}{RT}\right) \frac{1}{V} + \dots\right],$$

de modo que su primer coeficiente virial (en volumen molar) es también $b - a/(RT)$: **ambas ecuaciones de estado coinciden hasta el segundo coeficiente virial**, y sólo difieren en coeficientes de orden superior. En ambos modelos, b representa el volumen excluido por el tamaño finito de las moléculas (repulsión de corto alcance) y a mide la intensidad de la atracción intermolecular de largo alcance (reduce la presión respecto al gas ideal).

3) Como $\rho = N/V$ (a N fijo), $V = N/\rho$ y $\left(\frac{\partial V}{\partial \rho}\right)_{N,T} = -N/\rho^2 = -V/\rho$. Por la regla de la cadena,

$$\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial \rho}\right)_T = \left(-\frac{1}{V\kappa_T}\right) \left(-\frac{V}{\rho}\right) = \frac{1}{\rho\kappa_T},$$

usando $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -1/(V\kappa_T)$ (problema 4). Es decir,

$$\kappa_T = \frac{1}{\rho \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T}.$$

La estabilidad mecánica de la materia exige $\kappa_T > 0$ (si no, el sistema colapsaría o explotaría espontáneamente); como $\rho > 0$, debe cumplirse $\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T > 0$: comprimir el gas a temperatura fija (aumentar ρ) debe aumentar la presión.

4) De $\ln p = \ln(k_B T) + \ln \rho - \ln(1 - \gamma \rho) - \alpha \rho / (k_B T)$,

$$\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T = p \left[\frac{1}{\rho} + \frac{\gamma}{1 - \gamma \rho} - \frac{\alpha}{k_B T} \right].$$

Como $p > 0$, esto se anula cuando el corchete se anula, lo que define $T_0(\rho)$:

$$\frac{1}{\rho} + \frac{\gamma}{1 - \gamma \rho} = \frac{\alpha}{k_B T_0} \implies k_B T_0 = \frac{\alpha \rho (1 - \gamma \rho)}{(1 - \gamma \rho) + \gamma \rho} = \alpha \rho (1 - \gamma \rho).$$

Así,

$$T_0(\rho) = \frac{\alpha}{k_B} \rho (1 - \gamma \rho),$$

una parábola invertida en ρ , nula en $\rho = 0$ y en $\rho = 1/\gamma$. Su máximo se obtiene de $dT_0/d\rho = 0$: $1 - 2\gamma\rho = 0 \implies \rho_c = 1/(2\gamma)$, y

$$T_c = T_0(\rho_c) = \frac{\alpha}{4k_B\gamma}.$$

Invirtiendo estas relaciones,

$$\gamma = \frac{1}{2\rho_c} \implies \boxed{b = \frac{N_A}{2\rho_c}}, \quad \alpha = 4k_B\gamma T_c = \frac{2k_B T_c}{\rho_c} \implies \boxed{a = \frac{2N_A R T_c}{\rho_c}}.$$

Comparando con $T_B = \alpha/(k_B\gamma)$ y $T_c = \alpha/(4k_B\gamma)$,

$$\boxed{T_B = 4T_c}.$$

- 5) Para $T > T_c$, $\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T > 0$ en todo ρ físico: la isoterma $p(\rho)$ es monótona creciente (comportamiento de fluido supercrítico, una sola fase). Para $T < T_c$, $T_0(\rho)$ tiene dos raíces reales y $p(\rho)$ desarrolla un máximo y un mínimo locales (un "lazo" tipo van der Waals): en el tramo entre ambos, $\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_T < 0$, lo cual viola $\kappa_T > 0$ y por tanto **no es físico** (mecánicamente inestable); ese tramo se sustituye, en la práctica, por una línea horizontal de coexistencia líquido-gas (construcción de Maxwell) a la presión de saturación correspondiente. En $T = T_c$ el máximo y el mínimo se funden en un único punto de inflexión horizontal: el punto crítico. Por lo tanto, **sólo para $T < T_c$** se puede licuar el gas aumentando la presión (cruzando la región de coexistencia); para $T > T_c$ no existe una transición de fase discontinua al comprimir.

▲

Ejercicio 8: Gas ideal vs. gas real

Las desviaciones del comportamiento de un gas ideal se aproximan mediante:

- 1) Volumen excluido: $p(V - nb) = nRT$.
- 2) Virial en presión: $pV = nRT(1 + A_1 p)$, $A_1 = A_1(T)$.
- 3) Virial en volumen: $pV = nRT\left(1 + \frac{B_1}{V}\right)$, $B_1 = B_1(T)$.

Calcule, para las tres, κ_T y β , y compare con el gas ideal.

Solución. Para el gas ideal, $V = nRT/p$, de donde $\beta_{id} = 1/T$ y $\kappa_{T,id} = 1/p$.

$$1) \text{ De } V = nb + \frac{nRT}{p}, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p}, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}.$$

Como $V = n(RT + bp)/p$,

$$\boxed{\beta = \frac{nR/p}{V} = \frac{R}{RT + bp}}, \quad \boxed{\kappa_T = \frac{nRT/p^2}{V} = \frac{RT}{p(RT + bp)}}.$$

Ambas son menores que sus análogas ideales ($1/T$, $1/p$): el volumen excluido hace al gas menos expansible y menos compresible que el ideal.

2) Aquí $V = \frac{nRT}{p} + nRTA_1(T)$. A p fijo,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p} + nR[A_1 + TA_1'],$$

y dividiendo entre $V = \frac{nRT}{p}(1 + pA_1)$,

$$\boxed{\beta = \frac{1}{T} + \frac{pA_1'(T)}{1 + pA_1(T)}}$$

(si A_1 no depende de T , se recupera $\beta = 1/T$ exactamente). A T fijo, $A_1(T)$ es constante y

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_p = -\frac{nRT}{p^2},$$

(el término $nRTA_1$ no depende de p), de donde

$$\boxed{\kappa_T = \frac{nRT/p^2}{V} = \frac{1}{p(1 + pA_1(T))}}.$$

3) Aquí conviene usar $p = p(V, T)$ del problema 4, ya que V no se despeja fácilmente:

$$p = \frac{nRT}{V} + \frac{nRTB_1(T)}{V^2}.$$

Entonces

$$p_T = \frac{nR}{V} + \frac{nR[B_1 + TB_1']}{V^2}, \quad p_V = -\frac{nRT}{V^2} \left(1 + \frac{2B_1}{V}\right).$$

Usando $\kappa_T = -1/(Vp_V)$ y $\beta = -p_T/(Vp_V)$ del problema 4,

$$\boxed{\kappa_T = \frac{1}{p} \cdot \frac{1 + B_1/V}{1 + 2B_1/V}}, \quad \boxed{\beta = \frac{1}{T} \cdot \frac{1 + \frac{B_1 + TB_1'}{V}}{1 + \frac{2B_1}{V}}}.$$

A orden dominante en $1/V$ (gas diluido), $\kappa_T \approx \frac{1}{p} \left(1 - \frac{B_1}{V}\right)$ y $\beta \approx \frac{1}{T} \left(1 + \frac{TB_1' - B_1}{TV}\right)$: en los tres modelos, las correcciones al comportamiento ideal ($1/p$, $1/T$) son de orden $1/V$, como se espera de una expansión virial en la densidad.



Ejercicio 9: Un capacitor

Las placas de un capacitor de placas paralelas con capacidad C llevan las cargas Q y $-Q$. Cuando las placas se acercan un poco, la capacidad aumenta un dC .

- a) ¿Qué trabajo mecánico debe realizarse con ese pequeño acercamiento?
- b) ¿Cómo cambia la energía del campo en el capacitor?
- c) ¿Es reversible el cambio de estado?

Solución. El capacitor está aislado (carga Q fija, sin conexión a una fuente externa), así que no hay trabajo eléctrico de transporte de carga ($\delta W_{\text{elec}} = V dq = 0$ pues $dq = 0$); el único intercambio de energía es el trabajo mecánico δW realizado al mover las placas. La energía electrostática almacenada es

$$U = \frac{Q^2}{2C}.$$

a)-b) Con Q fijo,

$$dU = \frac{Q^2}{2} d\left(\frac{1}{C}\right) = -\frac{Q^2}{2C^2} dC.$$

Por conservación de energía (sin intercambio de calor, proceso puramente mecánico cuasiestático), $\delta W = dU$, es decir

$$\boxed{\delta W = -\frac{Q^2}{2C^2} dC.}$$

Como el enunciado da $dC > 0$ (las placas se acercan), $\delta W < 0$: el agente externo *no* necesita suministrar trabajo positivo; por el contrario, las placas cargadas se atraen entre sí, y para que el acercamiento sea cuasiestático (no una caída libre) el agente externo debe *extraer* (absorber) una cantidad de trabajo $|\delta W| = Q^2 dC/(2C^2)$, que las placas realizan sobre él. La energía del campo, en consecuencia, **disminuye** en exactamente esa cantidad, $dU = -Q^2 dC/(2C^2) < 0$: la energía perdida por el campo es la energía extraída mecánicamente.

- c) Sí, el proceso es **reversible**: al tratarse de un acercamiento cuasiestático sin disipación (sin corrientes resistivas ni fricción), basta con invertir el movimiento —separar las placas lentamente— para recorrer exactamente el mismo camino en sentido inverso, devolviendo al campo la energía $Q^2 dC/(2C^2)$ mediante el trabajo mecánico ahora suministrado por el agente externo, y regresando al sistema a su estado original sin generación neta de entropía.

